

Il momento giusto. **Terapia fisica** e recupero della lesione muscolare

Dall'infortunio al ritorno in campo: crioterapia, crio-ultrasuoni, laserterapia ad alta potenza, TECAR e onde d'urto radiali, fase per fase.

Lezione illustrata

ricostruita dalla registrazione audio della sessione (≈ 110 min)

Slide rosa · Clinica

Dott. Francesco Pulicari, area fisioterapia

Health Performance Academy

Palermo Calcio · con OFI Agrigento e OFI Palermo-Trapani

Slide nera · Tecnica

Paolo, direttore di un'accademia italiana di laserterapia (Bergamo)



Come è fatta questa lezione

La sessione, all'interno del percorso formativo della **Health Performance Academy** del Palermo Calcio, era intitolata "Timing, terapia fisica e recupero: focus sulle lesioni muscolari". L'idea centrale: la stessa energia fisica può aiutare o essere inutile a seconda di *quando* e *come* la usi. Ogni mezzo fisico va scelto per la fase biologica in cui si trova il muscolo.

● SLIDE ROSA · LA CLINICA

Dott. Francesco Pulicari

Fisioterapista, responsabile dell'area fisioterapia della Health Performance Academy e dello staff sanitario del Palermo Calcio. Descrive **cosa si fa sul calciatore** in ogni fase e perché.

● SLIDE NERA · LA TECNICA

Paolo (Bergamo)

Direttore di un'accademia italiana di laserterapia, ha una formazione in fisica biomedica e vent'anni di formazione e installazione di elettromedicali (>3.900 negli studi italiani). Spiega **quale energia fisica, misurata come**.

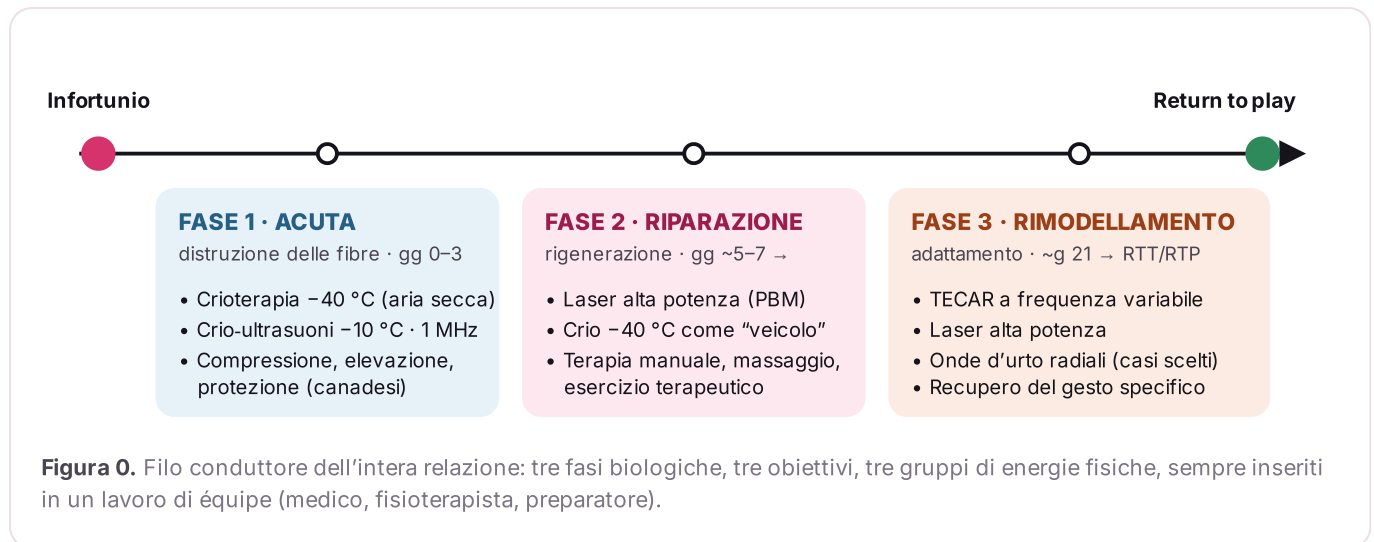
● LEGGERE CON SPIRITO CRITICO

I relatori presentano come "gold standard" le tecnologie scelte dallo staff del Palermo Calcio. Il relatore tecnico viene dal mondo della produzione e formazione sugli elettromedicali. Alcune affermazioni sono esperienza di campo più che evidenza consolidata: in questi casi lo trovi segnalato nei box **Approfondimento**, che contengono note aggiunte e **non** dette al congresso.

Indice

01	Gli elettromedicali: le regole del gioco Ministero, EUDAMED, targhetta, conformità, verifiche di sicurezza	tecnica
02	Se è misurabile, è fisico Classificare le energie: freddo, suono, luce, corrente, onda meccanica	tecnica
03	Biologia della lesione muscolare Le tre fasi, la metafora del ponte, le cellule satelliti	clinica
04	Fase 1 · Acuta Contenere lo stravaso: crioterapia -40 °C e crio-ultrasuoni -10 °C a 1 MHz	freddo
05	Fase 2 · Riparazione Laserterapia ad alta potenza e fotobiomodulazione: nanometri, watt, joule, termocontrollo	luce
06	Fase 3 · Rimodellamento e ritorno in campo TECAR a frequenza variabile e onde d'urto radiali	calore
07	Sintesi, glossario e autovalutazione Tabella del timing, messaggi da portare a casa, quiz	ripasso

La mappa della lezione



● NOTA SULLA FONTE

Questa dispensa è stata ricostruita dalla **trascrizione automatica** dell'audio della sessione (≈ 110 min), registrato in sala. Alcuni nomi propri (persone, aziende) e alcuni numeri erano poco intelligibili e sono stati omessi o riportati con cautela. I box "Approfondimento" sono integrazioni esterne al congresso. Le tecnologie descritte come "gold standard" riflettono le scelte e l'esperienza dello staff relatore e non sostituiscono linee guida o valutazioni individuali. La parte finale della sessione, una dimostrazione pratica di laserterapia in diretta, non è riportata perché non ricostruibile dall'audio.

Gli elettromedicali: le regole del gioco

Prima di parlare di biologia e di parametri c'è una domanda da porsi: **posso usare questa macchina, su questo paziente, per questo scopo?** La risposta non la dà Google e non la dà il collega: la dà il Ministero della Salute.

Che cos'è un dispositivo elettromedicale

È un dispositivo che usa la **corrente elettrica** per svolgere una **funzione medica**. Nella categoria rientrano apparecchi molto diversi: risonanza magnetica, ecografo, elettrocardiografo, onde d'urto, TECAR, laser. Sono tutti *elettro*-medicali e seguono una normativa rigida, come i farmaci: anche sul piano penale le responsabilità sono paragonabili.

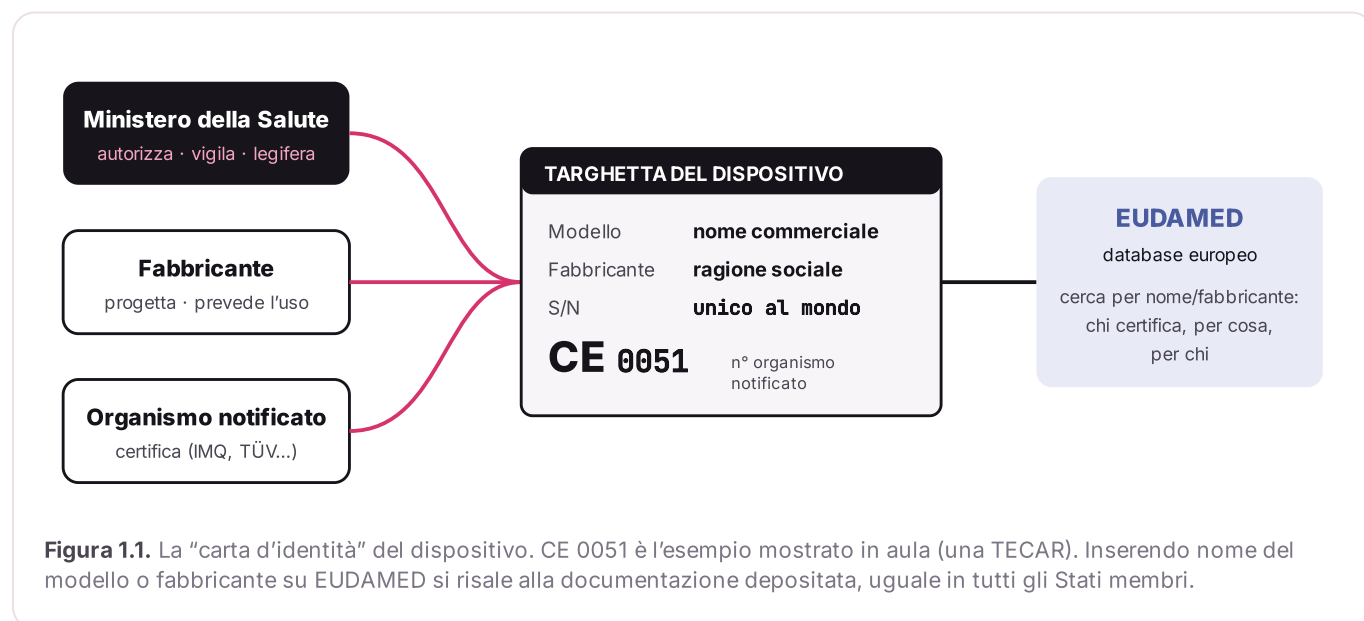
Il parallelo con il farmaco

Farmaco	Elettromedicale
AIC: Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Marcatura CE con numero dell'organismo notificato
Bugiardino	Manuale d'uso e dichiarazione di conformità
Lotto	Numero di serie unico al mondo
Farmacovigilanza	Vigilanza ministeriale e database EUDAMED

Chi decide cosa

Il **fabbricante**, insieme al **Ministero della Salute** e con un **organismo notificato** che certifica (es. IMQ in Italia, TÜV in Germania), stabilisce:

- il **campo d'impiego** (riabilitazione, monitoraggio, diagnostica...);
- l'**ambito specifico** (rehab, dermatologia, vascolare, chirurgia...);
- la **destinazione d'uso**: *chi* lo può utilizzare.



Le cinque cose che contano davvero

1. **Certificazione.** Un dispositivo senza marcatura e numero (es. una radiofrequenza estetica spacciata per TECAR o un ultrasuono cavitazionale spacciato per ultrasuonoterapia) **non adempie la prescrizione medica**, oltre al problema deontologico.
2. **Tracciabilità.** Fabbrikante e Ministero devono sapere che il dispositivo con quel numero di serie è tuo. Se lo compri usato, comunica il passaggio al fabbricante.
3. **Integrità.** Mai modificarlo (cavo sostituito dall'elettricista, manipolo "aggiustato" dal fabbro). Se l'hai usato integro e conforme alle indicazioni, in caso di evento avverso rispondono fabbricante e Ministero.
4. **Documenti.** In un'ispezione dei NAS si guarda prima la targhetta e poi la **dichiarazione di conformità** (chi ha certificato, campo d'impiego, destinazione d'uso). Il relatore la paragona al libretto di circolazione. Le **controindicazioni giuridicamente valide sono quelle del manuale** (es. pacemaker con TECAR); solo il medico può eventualmente assumersi una scelta diversa, per iscritto.
5. **Verifica di sicurezza elettrica** (norma CEI EN 62353), almeno **ogni 2 anni**. È come la revisione dell'auto: non misura *quanto* eroga il dispositivo, ma controlla che una scarica anomala ("primo guasto") non folgori paziente o operatore. Per i **laser** è prevista in più una funzione di **calibrazione** della potenza.

● IL MESSAGGIO DELLA SLIDE NERA

"Non è la sentenza del 1982 trovata su Google": chi autorizza, dice chi può usare e per cosa è il **Ministero della Salute**, tramite la documentazione depositata. Gli Ordini (OFI territoriali e FNOFI, che nel 2024 ha pubblicato un documento sulle onde d'urto) sono il riferimento per orientarsi su questa normativa.

Se è misurabile, è fisico

“Se è misurabile è fisico, e lo posso inserire nel progetto riabilitativo. Se non è misurabile è fantascientifico.”

IL RELATORE TECNICO, SUI DISPOSITIVI “BREVETTATI CON LA NASA”

Già i manuali universitari di terapia fisica (il relatore cita un classico la cui ultima edizione è del 2007) classificavano i mezzi fisici in base alla **forma di energia misurabile**, non al nome commerciale. Una vecchia “radarterapia”, per esempio, era un campo elettromagnetico che scaldava, cioè una diatermia. I mezzi fisici non sono “dispositivi di business”: sono **farmaci fisici**, strumenti al servizio della fisioterapia. Vanno conosciuti per usarli al momento giusto e nel modo giusto, e a volte vanno lasciati spenti.

Il principio: “facciamo cose semplici”



Figura 2.1. Il primo passo è chiedersi quale energia fisica eroga davvero il dispositivo.

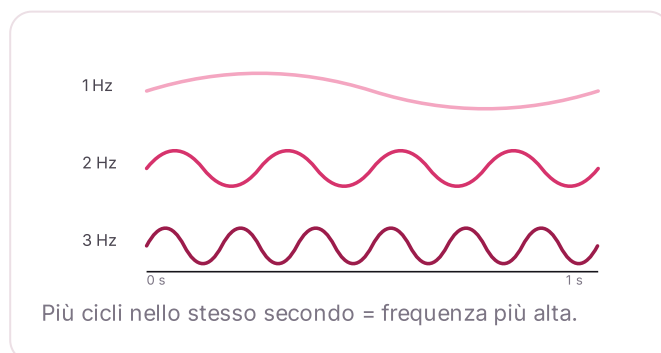
● IL “BRAINSTORMING” IN AULA: CHE ENERGIA EROGA LA TECAR?

La sala risponde “termica”. È vero che la TECAR **produce** calore, ma ciò che eroga è una **corrente**: la corrente di rete passa in un trasformatore e diventa **radiofrequenza**, che attraversa il tessuto, genera un campo elettromagnetico e quindi calore. “Sto elettrificando il quadricipite”, e il quadricipite non “si ricarica” come un telefono. Sulla luce, invece, vedremo che qualcosa nella cellula si “ricarica” davvero.

Hertz: l'unità che torna ovunque

L'hertz (Hz) indica **quante volte in un secondo** si ripete un fenomeno fisico. Vale per suono, luce e corrente. Il Sistema Internazionale (“si studia in quarta elementare e poi si dimentica”) è **l'inglese delle energie fisiche**.

1 MHz = un milione di vibrazioni al secondo: troppo veloce per l'orecchio, per questo è *ultra-suono*.



Biologia della lesione muscolare

Per fini didattici la guarigione del muscolo si divide in **tre fasi**. Alcuni ne descrivono quattro, ma tre si capiscono meglio. Le immagini istologiche proiettate (giorni 2-3, 5-7 e 21) mostrano una fibra che cambia radicalmente: dal caos iniziale a una fibra cicatrizzata, organizzata ed elastica.



La metafora del ponte

Una fibra muscolare che si interrompe è come un **ponte crollato**. Il lavoro quotidiano dell'équipe è creare il "collante" che ricostruisce la campata **nel modo più lineare e perfetto possibile**.

Se la ricostruzione è storta, cioè si forma una cicatrice rigida e "brutta", il ponte regge ma diventa un punto debole. Ne derivano recidive più frequenti, un muscolo rigido e un atleta che non esprime il 100% della performance.



Le cellule satelliti: le staminali del muscolo

Il relatore clinico si sofferma su un'immagine "a cui ho dedicato mesi della mia vita": il ciclo della cellula satellite. Si trova in stato **quiescente** (dormiente) sotto la lamina basale. Quando la fibra si lesiona si "scatena l'inferno": la lesione la **attiva**, la cellula **prolifera** e diventa **mioblasto**, e i mioblasti migrano verso la fibra danneggiata.

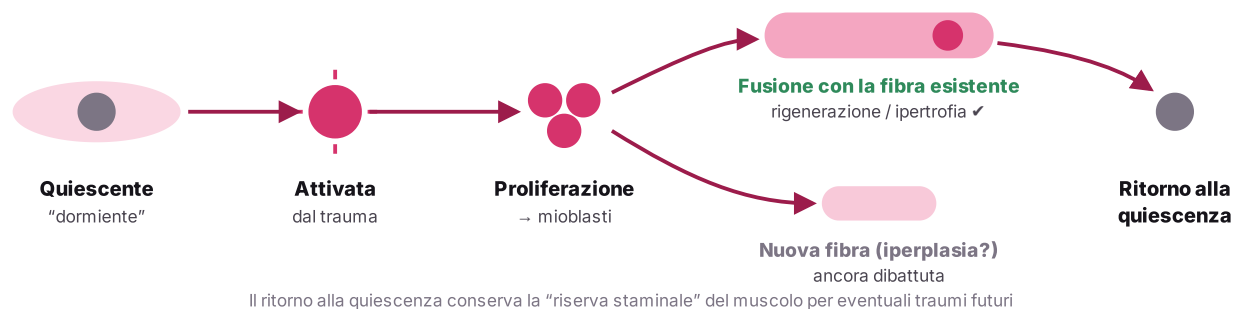


Figura 3.2. Il percorso "che vogliamo" è la fusione con la fibra esistente (rigenerazione e ipertrofia). Una quota di cellule potrebbe dare fibre nuove (iperplasia): nell'uomo resta un tema dibattuto e senza evidenze solide.

● APPROFONDIMENTO · NON DAL CONGRESSO

Le cellule satelliti si identificano con il marcatore **Pax7**. L'attivazione è guidata da segnali della nicchia infiammatoria: i macrofagi M1 nelle prime fasi, poi i macrofagi M2 pro-rigenerativi. L'equilibrio tra rigenerazione miogenica e deposizione di collagene da parte dei fibroblasti (fibrosi) determina la qualità della cicatrice. È il motivo biologico per cui il carico progressivo e il timing contano così tanto.

Fase acuta: contenere lo stravaso

● SLIDE ROSA · COSA SI FA SUL CALCIATORE

L'errore da non fare in campo: eseguire test clinici (muscolari, del crociato...) a bordo campo. In quel momento il calciatore va **messo in sicurezza** e portato in infermeria, dove si fa la valutazione.

- **Esame clinico + esame strumentale** (ecografia o, quasi sempre, risonanza magnetica) per dare alla lesione "**nome e cognome**": grado e sottotipo (1A, 2B...), sede, e quindi **tempistiche** precise. Nel calcio professionistico sono richieste.
- **Compressione, elevazione** e, quando serve, **protezione** con i bastoni canadesi.
- Obiettivo: **contenere lo stravaso ematico** ed **evitare di riscaldare i tessuti**. Troppo sangue nella lesione prepara un futuro "non carino": una cicatrice peggiore.

-40 °C

crioterapia ad aria secca
fin dal tempo zero

-10 °C

crio-ultrasuono, superficie
della testina

1 MHz

ultrasuono a intensità
bassissima

0

terapie termiche
in questa fase

Al **tempo zero** si parte con la **crioterapia a -40 °C**, erogata dal dispositivo laser in modalità "solo freddo". Si aggiunge il **crio-ultrasuono a -10 °C**, con ultrasuono a **1 MHz a intensità bassissima**, per ottenere vasocostrizione in profondità, effetto antiedemigeno e analgesia sul muscolo lesionato. Tutto **in assenza di terapia termica**.

Perché proprio 1 MHz? La profondità del suono

L'ultrasuono è energia sonora che, attraverso il gel, viene **trasdotta** in energia meccanica nel tessuto. Trasduzione significa trasformazione, non semplice trasmissione. Da misure ripetute in trent'anni, la profondità raggiunta dipende dalla frequenza:

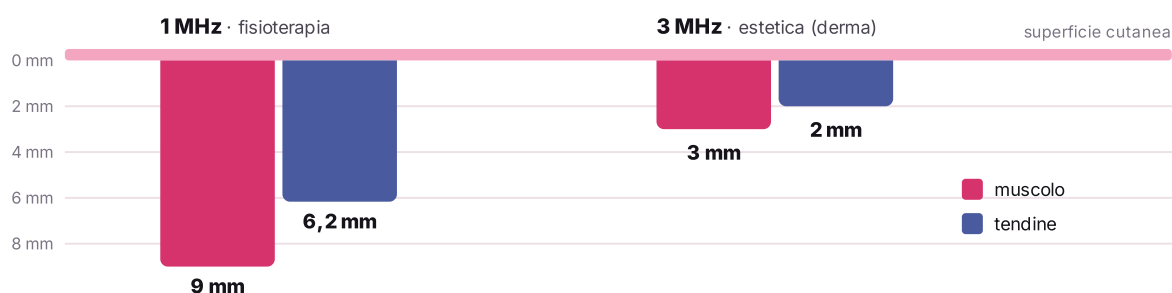


Figura 4.1. Profondità di emivalore dell'ultrasuono (i valori "di manuale" citati in aula). Con 3 MHz l'energia resta in superficie: è la frequenza dell'estetista. Se un crio-ultrasuono eroga 3 MHz "si chiama comunque crio-ultrasuono", ma non serve per la lesione muscolare. **Conta la misura, non il nome commerciale.**

● SLIDE NERA · LE 4 DOMANDE PER OGNI MEZZO FISICO

Perché? (lo spiega la clinica) · **Quale**, cioè che energia e con quali parametri misurati · **Trappole:** "è paracetamolo o amoxicillina?" Un mezzo fisico può avere lo stesso nome e misure, quindi effetti, completamente diversi · **Tecnica applicativa**, che richiede formazione dedicata.

La trappola del freddo: non tutti i "−10 °C" sono uguali

Gas ad alta pressione a circuito chiuso: nella testina passa un gas che porta la temperatura interna a **−20 °C** e garantisce sulla superficie d'acciaio **sempre −10 °C**. "Se metto la testina in un forno a 250 °C per la pizza, si raffredda il forno."

Celle/ventole ad aria (dispositivi più piccoli ed economici): in superficie arrivano a **+5/+6 °C**. Sul braccio sembrano uguali, ma è come un cucchiaino tolto dal frigo: freddo sì, crioterapico no.

Trucco pratico: la temperatura è l'energia più facile da misurare. Basta un **termometro a infrarossi** o a contatto per verificare la propria testina.

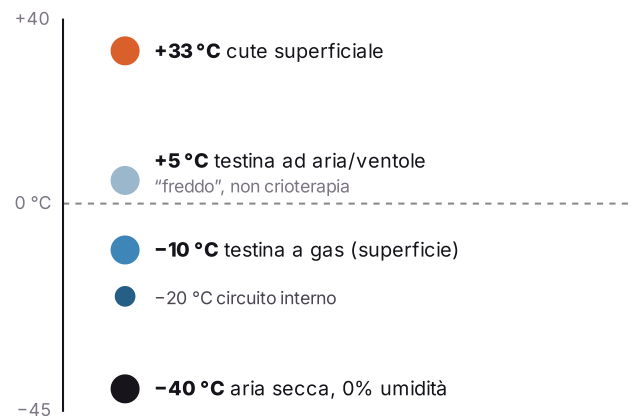


Figura 4.2. Le temperature citate in aula su un'unica scala.

● TAKE-HOME · FASE 1 (IL "CALCIO DI RIGORE")

Il crio-ultrasuono utile in questa fase ha il **freddo da gas ad alta pressione (−10 °C in superficie)** e l'**ultrasuono a 1 MHz**. Gli obiettivi sono contenere lo stravasamento, ridurre l'edema e dare vasocostrizione profonda. Un dispositivo a +5 °C e 3 MHz dà comunque analgesia di superficie (anche per gate control), ma "non arriva lì". Il risultato si può ottenere per più strade: questa è quella considerata più diretta.

● APPROFONDIMENTO · LETTURA CRITICA

Negli ultimi anni il ruolo del ghiaccio nelle lesioni acute è stato ridimensionato. Il modello **PEACE & LOVE** (Dubois & Esculier, *BJSM* 2020) mette in guardia da interventi che sopprimono troppo l'infiammazione, perché potrebbero ostacolare la rigenerazione. Le evidenze sul crio-ultrasuono vengono soprattutto da piccoli studi e dall'esperienza clinica. Per classificare la lesione, i sistemi più usati sono il **Munich consensus** (tipi 1A–4) e la **British Athletics Muscle Injury Classification** (BAMIC, gradi 0–4 con sottotipi a/b/c in base alla sede: miofasciale, muscolo-tendinea, intratendinea).

05

Laserterapia ad alta potenza e fotobiomodulazione

● SLIDE ROSA · LA FASE PIÙ SOTTOVALUTATA

“Tutte le fasi sono una più importante dell'altra.” È la fase 2 che decide se il muscolo avrà una cicatrice che regge la performance. La **parola d'ordine è disposizione lineare**, e il relatore insiste: meglio mille volte una riparazione elastica e lineare di una cicatrice rigida, che predispone alle recidive.

- L'esame strumentale (RM) in questa fase **non sempre** si ripete. Si fa sempre in ingresso e in uscita.
- Si inseriscono **terapia manuale, esercizio terapeutico e massoterapia**, sempre combinati con la terapia fisica.
- Obiettivo cellulare: migliorare la capacità di **differenziazione** per una riparazione il più possibile **lineare**.
- Strumento: **laser ad alta potenza** per la **fotobiomodulazione**, associato alla **crioterapia**, con **controllo termico**.
- Effetti ricercati: ↑ **ATP**, ↑ **ossido nitrico**, conversione delle prostaglandine in prostaciline, attivazione del **microcircolo** e stimolo rigenerativo.

“La lesione fortunatamente guarisce da sola. La luce laser *accompagna* il processo di guarigione, innescando un effetto fotobiomodulante.”

IL RELATORE TECNICO

Il dispositivo “gold standard” descritto

4

lunghezze d'onda
650 · 810 · 980 · 1064 nm

30 W

potenza
(alta potenza)

-40 °C

crio ad aria secca
integrata

TCA

termocontrollo
adattivo

Una letteratura enorme (e da maneggiare con cura)

La laserterapia è “un piatto facilmente replicabile”: esiste una ricetta, perché è l'energia fisica con più letteratura in assoluto. Cercando su PubMed *laser, LED, photobiomodulation*, il relatore trova **116.681 articoli**. Nel solo anno 2000 ne erano stati pubblicati **80**; nel 2020, con le stesse parole chiave, molte volte di più. È una crescita esponenziale. L'arma è a doppio taglio: nel mucchio c'è anche ricerca fatta male o fuori target.

Il glossario della luce VARIABILI FISICHE

1 · Lunghezza d'onda (nm): il "principio attivo"

Allo spettroscopio la luce appare come un'onda. La **distanza tra due picchi** è la lunghezza d'onda, misurata in **nanometri**. Ci dice **dove** arriva la luce e **cosa** produce: "non si può parlare di laser senza parlare di nanometri".

2 · Modalità di emissione

Continua (emette sempre) oppure **pulsata** (emissione interrotta). La modalità incide sulla potenza effettiva.

3 · Potenza (W): quanti fotoni

È il "volume" della luce. Il parametro giusto è la **potenza media**, non quella di picco. La potenza di picco serve a scopi **analgescici**, non alla fotobiomodulazione.

4 · Energia (J): la dose

$J = W \times s$. Per esempio 10 W per 10 s in continua fanno 100 J. In un lavoro citato in aula, sulle lesioni muscolari sono stati usati 500 J a 10 W. Se l'emissione è pulsata bisogna conoscere frequenza e duty cycle, **altrimenti il calcolo inganna**.

Emissione continua



Emissione pulsata (duty 50%)

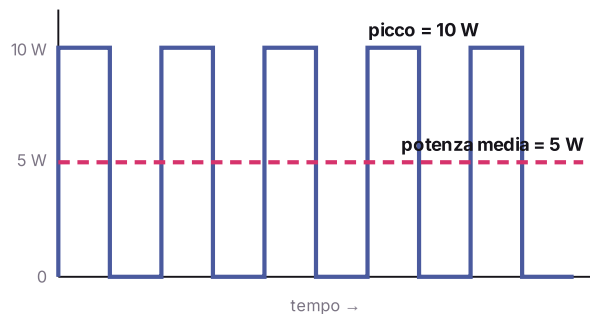
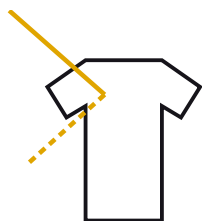


Figura 5.1. A parità di "10 W" dichiarati, in un minuto la pulsata con duty 50% eroga metà dei fotoni. Per la fotobiomodulazione conta la **potenza media**: è quella che entra nel calcolo dei joule.

La finestra terapeutica: la metafora della maglietta

Già a metà degli anni 2000 Hamblin descriveva la **finestra ottica terapeutica**: ogni lunghezza d'onda interagisce in modo diverso con i **cromofori** dei tessuti (acqua, emoglobina, melanina). Per spiegarlo il relatore porta la sala a Mondello, il 15 agosto a mezzogiorno.



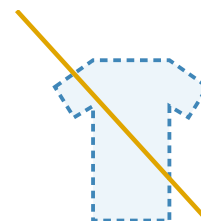
Bianca · RIFLETTE

foto-riflettore: la luce torna indietro



Nera · ASSORBE

foto-accettore: la luce si ferma qui



Vetro · TRASMETTE

trasparente: la luce passa oltre

Figura 5.2. Il laser ideale deve "vedere vetro" nei tessuti di transizione (cute, sottocute, acqua) e "vedere la maglietta nera" solo nel bersaglio: il mitocondrio della cellula muscolare. Il CO₂ (10.600 nm) si ferma sotto la pelle perché l'acqua è la sua maglietta nera. L'810 e il 1064 arrivano in profondità.

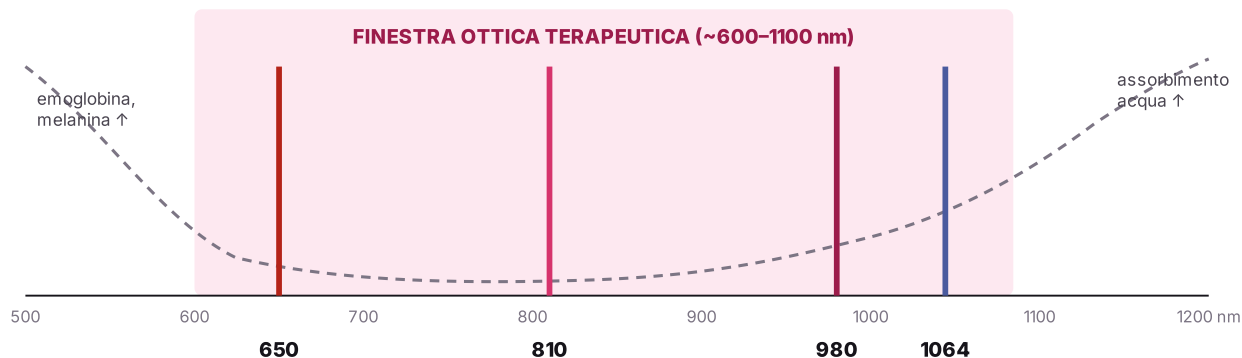


Figura 5.3. Schema **qualitativo**: le curve indicano solo la tendenza. Le quattro lunghezze d'onda del dispositivo descritto cadono tutte nella finestra, ma con geometrie di illuminazione diverse. Unire più lunghezze d'onda (oggi fino a 8 in un solo dispositivo) permette di illuminare insieme i tessuti di transizione e il bersaglio profondo.

● YAG, CO₂... CHIAMALI IN NANOMETRI

Un tempo il laser prendeva il nome dal mezzo che generava la luce: **Nd:YAG = 1064 nm**, **CO₂ = 10.600 nm**. Per non confondersi conviene usare i nanometri. Il 1064 penetra meno dell'810 perché l'acqua lo ferma. Per questo, da anni, sulla lesione muscolare il riferimento non è più lo YAG da solo, ma l'**810** o l'**810** insieme al 1064. Consiglio pratico: fotografa la **targhetta gialla** del tuo laser, dove è scritta la lunghezza d'onda.

L'esperimento al banco ottico: *misura et impera*

Per mettere alla prova la teoria, il relatore applica il metodo galileiano. Monta su un **banco ottico** due teste laser da **5 W** (810 e 1064 nm), ciascuna con collimatore, puntate su un **power meter certificato**, e misura la potenza in arrivo interponendo materiali diversi.

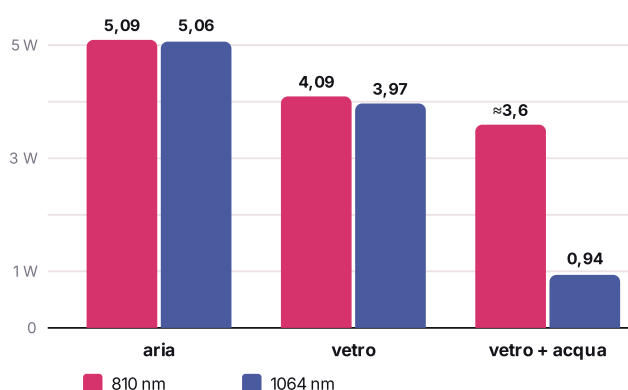


Figura 5.4. Potenza misurata al power meter (partenza: 5 W). Il valore 810 + acqua è ricostruito dal parlato ("perde solo mezzo watt" in più rispetto al vetro).

- ✓ **Aria:** nessuna perdita (5,09 e 5,06 W sono entro l'errore dello strumento). Per fortuna l'aria non ha la "maglietta nera".
- ✓ **Vetro:** entrambe le luci perdono ~1 W per dispersione.
- ✓ **Vetro + acqua:** qui si separano. L'810 perde solo ~0,5 W in più. Il 1064 crolla a **0,94 W**: perde ~3 W nell'acqua, tre volte tanto.

~30%

perdita totale
810 nm

~82%

perdita totale
1064 nm

Il corpo umano è fatto in gran parte d'acqua. La scelta della lunghezza d'onda cambia moltissimo quanta luce arriva al bersaglio.

Il meccanismo: la fotobiomodulazione

Alcune lunghezze d'onda vengono assorbite dalla **citocromo c ossidasi** mitocondriale, un foto-accettore che per quelle luci è la "maglietta nera". Oggi ci sono evidenze di fotobiomodulazione su tre tessuti: **miofibrille**, **strutture tenocitarie** e **guaina mielinica** del tessuto nervoso. Non tutte le lunghezze d'onda la innescano e non nella stessa misura: 650, 810 e 980 sì, anche il 1064 ma in proporzione diversa.

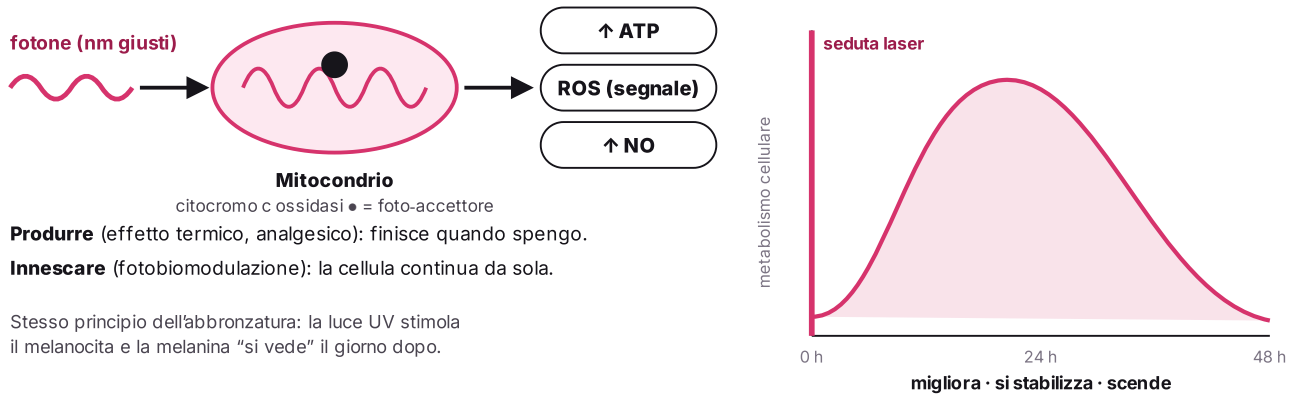


Figura 5.5. L'effetto fotobiomodulante migliora il metabolismo di cellule "rallentate" dalla patologia, con maggiore produzione di ATP, ROS e ossido nitrico nelle **48 ore successive** con andamento a campana. Le miofibrille fanno "quello che sanno già fare, meglio": ne deriva una cicatrice più lineare ed elastica. Da qui il suggerimento pratico di mantenere il muscolo "laserato" con sedute regolari.

● APPROFONDIMENTO · DOSE-RISPOSTA BIFASICA

In letteratura la fotobiomodulazione segue una curva **dose-risposta bifasica** (tipo Arndt-Schulz, Huang et al., *Dose Response* 2009): troppa poca energia non ha effetto, troppa può inibire. È un motivo in più per ragionare in **joule** e in **potenza media** invece che in "minuti". Per dosaggi e lunghezze d'onda esistono raccomandazioni della World Association for Photobiomodulation Therapy (WALT).

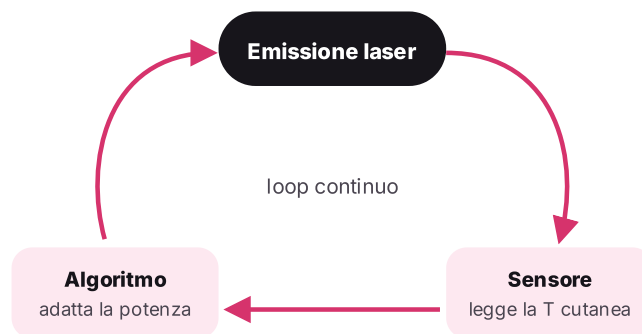
Il nemico nascosto: il calore

Mentre illumina, l'energia cinetica dei fotoni **scalda**. "Più il laser scalda, meglio è" è una bufala, almeno per la fotobiomodulazione. Il calore porta iperemia e richiamo di liquidi nei tessuti di transizione, e **l'acqua ferma i fotoni**, come un sub che scende negli abissi e ha bisogno dei fari. Un tempo si alternavano micro-sedute: 2 minuti di laser e 10 di pausa "con la Gazzetta dello Sport". Oggi c'è la tecnologia.

Termocontrollo adattivo

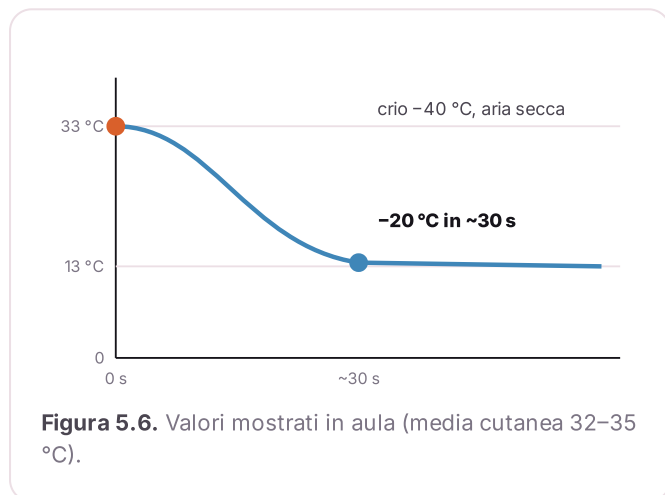
Come il **cruise control adattivo** dell'auto: il manipolo **legge** la temperatura cutanea e **adatta** in tempo reale l'emissione. Cosa permette:

- ✓ tenere il manipolo **fermo** su un punto (una lesione muscolare, un punto paravertebrale);
- ✓ trattare in sicurezza su **tatuaggi** e **fototipi scuri**, anche ad alta intensità;
- ✓ integrare la **crio a -40 °C** senza rischiare di scottare il paziente, che col freddo non sente più il caldo.



Il "cruise control" della luce.

Il freddo come veicolo della luce



La cute superficiale sta tra **32 e 35 °C**. La crio a -40 °C **secca** (0% di umidità) porta la zona da ~33 a ~13 °C in circa **30 secondi**. Laserando su un tessuto a 13 °C invece che a 33 °C ci sono molti meno liquidi e cromofori che ostacolano la luce.

Il freddo secco è piacevole e "non mette in fuga il paziente". Quello umido altera la superficie e maschera la sensazione termica.

“Il freddo è veicolo della luce laser.”

● SOLO PER IL MEDICO • L'INFILTRAZIONE LASER

Il sogno è portare la luce **direttamente nella lesione**: sotto guida ecografica si inserisce un ago con una **fibra ottica**, fino a 4–8 cm di profondità. Per destinazione d'uso ministeriale questa metodica è di **esclusiva competenza del medico chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa**, non del fisioterapista, che usa energia esogena e non invasiva. Nelle intenzioni del relatore è una "spinta" iniziale di fotobiomodulazione, seguita dal giorno dopo dalla terapia esogena. Secondo lui "cambierà le regole del gioco", ma è una metodica ancora nuova e da validare.

● TAKE-HOME • FASE 2

Laser **650 • 810 • 980 • 1064 nm**, **30 W**, **crio -40 °C** ad aria secca e soprattutto **termocontrollo adattivo**. Si ragiona in **nanometri** (dove arrivo), **potenza media** (quanti fotoni) e **joule** (la dose). L'obiettivo clinico è una cicatrice **lineare ed elastica** che acceleri e renda più sicuro il return to training.

06

TECAR e onde d'urto radiali: verso il campo

● SLIDE ROSA · ULTIMA FASE, MASSIMA PERFORMANCE

- È la fase dell'immagine al giorno 21: fibra cicatrizzata, elastica, lineare. L'obiettivo è **ricostruire la massima performance** ed evitare cicatrici che "tirano" e predispongono a nuove lesioni.
- **Esame strumentale obbligatorio** prima del return to training e del return to play, anche per tutela assicurativa.
- Si lavora sul **recupero della funzione e del gesto specifico**, insieme ai preparatori.
- Strumenti: **laser ad alta potenza, TECAR** (fondamentale in questa fase) e, in casi selezionati, **onde d'urto radiali**. Queste ultime sul muscolo si usano poco: sono "una chicca".
- La TECAR dà un **effetto diatermico, decontratturante e vasodilatante**. Un muscolo più elastico, senza contratture né rigidità, lavora meglio verso il return to training e il return to play.

TECAR: un po' di storia

L'idea non è nuova. A cavallo tra Otto e Novecento un fisico francese coi baffi (d'Arsonval) sperimentava il passaggio di correnti ad alta frequenza e i loro effetti termici. Nessuno voleva fargli da cavia, così le provò su se stesso. Nel **1939** un medico inglese pubblicò un manuale di diatermia capacitiva per la fisioterapia. Qualcuno poi ha avuto il merito di ingegnerizzare questi studi. Nel **1996 Gabriel** ha studiato le **proprietà dielettriche dei tessuti biologici** al variare della frequenza: è questo che distingue i dispositivi di ultima generazione.

Il parametro che NON conta: la potenza

Un quiz in sala: "A chi è mai capitato di usare la TECAR al 100% e dire 'dovevo comprarla più potente, non riesco a scaldare'?" Nessuno. **Bastano pochi watt per scaldare**, e il relatore non ha mai visto una TECAR certificata che non produca effetto termico. Se l'effetto sembra debole dipende dal circuito, per esempio con la placca sotto il piede e il manipolo sulla spalla. Allo stesso modo una TENS "da 2000 W" non esiste: bastano pochi milliampere.



Figura 6.1. Tutte correnti, a frequenze diverse (scala non lineare). "Se la chiamassimo elettroterapia la dovremmo far pagare meno": una battuta, ma con un fondo di verità.

Il parametro che conta: la frequenza (e l'impedenza)

Con manipolo sulla spalla e placca di scarico, la corrente percorre un **circuito chiuso** assimilabile a una rete di **resistenze e condensatori**. I tessuti più ricchi d'acqua, come il muscolo, conducono meglio di quelli poveri, come l'osso. Da qui le modalità **capacitiva** e **resistiva**. La grandezza che descrive tutto è l'**impedenza (Z)**. L'impedenza cambia da persona a persona (il quadricipite del relatore non è quello del collega) e **nella stessa persona nel tempo** ("tra mezz'ora il mio quadricipite sarà diverso").

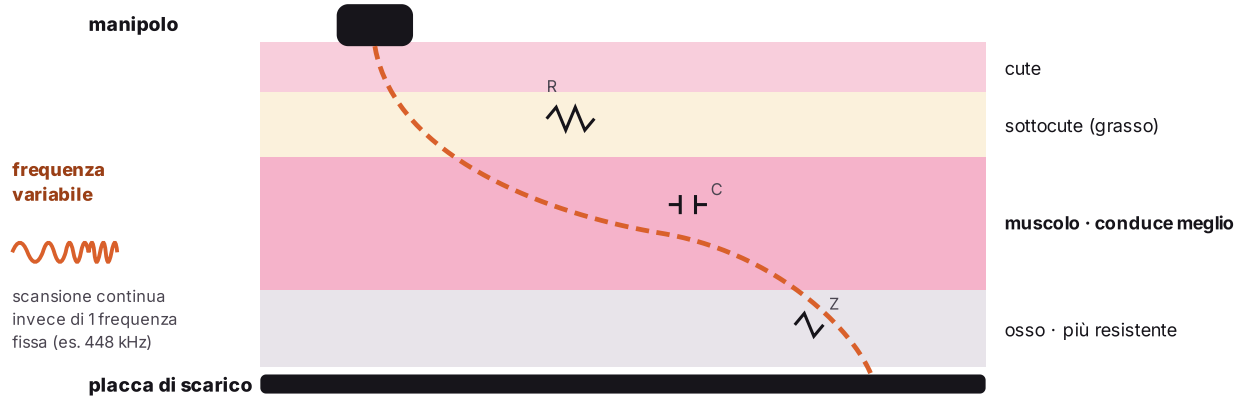


Figura 6.2. Ogni strato ha un'impedenza diversa, che cambia anche nel tempo. L'ideale sarebbe misurare con due aghi ecoguidati l'impedenza del punto di lesione e tarare la frequenza giusta. Non si può fare, e l'elettromiografia di superficie misura solo la pelle. Le TECAR più moderne quindi **scansionano continuamente la frequenza**, così una parte del trattamento cade sempre su quella più adatta.

● IL PENALTY E LO SCHEMA DI GASPERINI

"Ma io ottengo ottimi risultati con la mia TECAR monofrequenza del '95." Vero, e il relatore alza le mani. Con quella TECAR il gol lo fai con uno schema di Gasperini, più complicato. Con la frequenza variabile è un calcio di rigore. **Consiglio d'acquisto:** quando la TECAR va sostituita, scegliere moduli a radiofrequenza con **frequenza variabile**. La TECAR si presta anche a trattamenti manuali, automatici e combinati con l'esercizio terapeutico, eventualmente con due manipoli al posto della placca.

Onde d'urto radiali

Si parla di onde d'urto **radiali**, un'onda meccanica, non di quelle **focali**, che hanno applicazioni, parametri e scopi diversi. Il ragionamento è gemello di quello sulla TECAR. Per raggiungere un punto preciso, per esempio in una pallavolista, non si sa a priori se lavorare a 3, 4, 5, 6 o 7 Hz. I dispositivi che **variano la frequenza durante il trattamento** coprono più profondità senza doverla indovinare.

Per il relatore, ciò che distingue un'onda d'urto radiale "normale" da una "da calcio di rigore" è il **parametro di frequenza variabile**.

● APPROFONDIMENTO · LETTURA CRITICA

Nei generatori radiali la frequenza (Hz) indica di norma la **ripetizione degli impulsi**.

Secondo la letteratura tecnica la profondità di penetrazione dipende soprattutto da **pressione/energia** e dal **tipo di applicatore**.

L'associazione "frequenza = profondità" proposta in aula va quindi presa come opinione del relatore. Le evidenze delle onde d'urto sulle lesioni muscolari acute sono ancora limitate, e i relatori stessi le definiscono un impiego di nicchia.

● TAKE-HOME · FASE 3

TECAR: la potenza è trascurabile, conta la **frequenza variabile** per inseguire un'impedenza tissutale che cambia. **Onde d'urto radiali:** uso selettivo, con frequenza variabile. **Laser** ancora presente. Esame strumentale **obbligatorio** prima di rimettere l'atleta in campo.

Il timing in una tabella

Fase	Biologia	Obiettivo	Terapia fisica e parametri chiave
1 • Acuta gg 0-3	Distruzione delle fibre, ematoma, edema, attivazione delle cellule satelliti	Contenere lo stravasamento ematico, evitare il riscaldamento, "dare nome e cognome" alla lesione	Crio -40 °C aria secca dal tempo zero · crio-US -10 °C (gas ad alta pressione) a 1 MHz , intensità bassissima · compressione, elevazione, protezione · niente calore
2 • Riparazione gg ~5-7 →	Rigenerazione, miotubi, angiogenesi	Riparazione lineare ed elastica	Laser alta potenza 650/810/980/1064 nm, 30 W · crio -40 °C come veicolo · termocontrollo adattivo · terapia manuale, massoterapia, esercizio
3 • Rimodellamento ~g 21 → RTP	Adattamento, maturazione della cicatrice	Massima performance, elasticità, gesto specifico	TECAR a frequenza variabile (diatermia, decontratturante, vasodilatante) · laser · onde d'urto radiali in casi scelti · imaging obbligatorio prima di RTT/RTP

Dieci messaggi da portare a casa

- Timing:** la stessa energia può essere utile o inutile a seconda della fase.
- Normativa:** targhetta CE, numero di serie, dichiarazione di conformità, manuale, verifica di sicurezza ogni 2 anni.
- Misurabile = fisico:** classifica il dispositivo per l'energia che eroga, non per il nome.
- Crio-US:** -10 °C da gas e 1 MHz. Un freddo a +5 °C con 3 MHz dà solo analgesia superficiale.
- Lesione muscolare:** l'obiettivo di tutta la riabilitazione è una cicatrice lineare ed elastica.
- Laser:** nanometri = dove arrivo · potenza *media* = quanti fotoni · joule = dose.
- Acqua:** l'810 attraversa l'acqua, il 1064 viene fermato molto di più (~30% contro ~82% di perdita al banco ottico).
- Fotobiomodulazione:** si innesca, non si produce. Dura circa 48 h, come l'abbronzatura.
- Calore e freddo:** il calore ostacola la luce, il freddo secco la veicola. Il termocontrollo adattivo è la vera svolta.
- TECAR e onde d'urto:** la potenza è trascurabile, la frequenza variabile fa la differenza.

Glossario

Citocromo c ossidasi

Enzima della catena respiratoria mitocondriale. È il principale foto-accettore nella fotobiomodulazione.

Cromoforo

Molecola che assorbe la luce a certe lunghezze d'onda (acqua, emoglobina, melanina). È la "maglietta nera".

Dichiarazione di conformità

Documento che riporta chi ha certificato il dispositivo, il campo d'impiego e la destinazione d'uso.

EUDAMED

Database europeo dei dispositivi medici. Vi si trova la documentazione depositata.

Hertz (Hz)

Numero di ripetizioni di un fenomeno in un secondo.

Joule (J)

Energia erogata, pari a $W \times s$. È la dose della laserterapia.

Organismo notificato

Ente che certifica la conformità del dispositivo (es. IMQ, TÜV). Il suo numero compare accanto al marchio CE.

Duty cycle

Frazione di tempo in cui un'emissione pulsata è attiva. Determina la potenza media.

Fotobiomodulazione (PBM)

Modulazione del metabolismo cellulare da parte della luce: $\uparrow$ ATP, ROS e NO.

Impedenza (Z)

Opposizione complessiva di un tessuto al passaggio di corrente alternata (resistiva e capacitiva).

Lunghezza d'onda (nm)

Distanza tra due picchi dell'onda luminosa. È il principio attivo del laser.

Trasduzione

Trasformazione di una forma di energia in un'altra, per esempio del suono in energia meccanica nel tessuto.

Autovalutazione

1. Un crio-ultrasuono raffreddato a ventole e con ultrasuono a 3 MHz è adatto a contenere lo stravasamento in una lesione muscolare acuta? Perché?
2. Un laser pulsato dichiara 10 W di picco con duty cycle del 50%. Quanti joule eroga in 100 secondi?
3. Perché "più il laser scalda, meglio funziona" è falso per la fotobiomodulazione?
4. Quale parametro della TECAR, secondo i relatori, fa la differenza terapeutica? E quale è trascurabile?
5. Quali documenti chiederebbero i NAS durante un'ispezione in studio?
6. Chi può eseguire un'infiltrazione laser ecoguidata?

● RISPOSTE

1. No: arriva a $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ invece di $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, e a 3 MHz resta in superficie (2–3 mm). Dà analgesia, ma non raggiunge il muscolo. · 2. Potenza media $5\text{ W} \times 100\text{ s} = 500\text{ J}$. · 3. Il calore richiama liquidi e iperemia nei tessuti di transizione, e l'acqua assorbe i fotoni, quindi ne arrivano meno al bersaglio. · 4. La frequenza variabile, perché l'impedenza cambia. La potenza è trascurabile. · 5. La targhetta (CE, numero di serie) e la dichiarazione di conformità, più la verifica di sicurezza elettrica in corso di validità. · 6. Solo il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa.